

A 组样品制备 SOP（可交付操作版）

静电纺丝 SiZrOC 纤维 | 含糖 2 g | 无空气预氧化 | Ar 900 °C | 2026-09-20 版

0. 样品定义与目标

- 样品编号:** A（基线样品，可与已完成的 A 样 SEM 数据直接对比）。
- 结构定义:** 硅烷（MTMS:DMDMS = 5:1）为陶瓷骨架前驱体；PVP 为纺丝助剂；中层加**葡萄糖 2.00 g** 作造孔/碳源；加**正丙醇锆 0.64 g**（ $\approx$ Zr:Si 5 mol%）。
- 关键工艺特征:** 三层静电纺丝（外-中-外）；**不做空气预氧化**；直接 Ar 气氛 900 °C 热解 1 h。
- 对比用途:** A 为”无预氧化”基线，用于与 B 组（空气预氧化成壳）对照。

备注（须知情）: 原 A0（无糖对照）本轮取消，因此”糖的造孔贡献”无法与 PVP 自身碳背景解耦；后续若需要归属孔来源，需另补无糖对照。

1. 试剂与器材

1.1 试剂（括号内为实际瓶签规格）

表 1: 试剂清单与规格

试剂	说明
甲基三甲氧基硅烷 MTMS	98%，MW 136.22
二甲基二甲氧基硅烷 DMDMS	97%
N,N-二甲基甲酰胺 DMF	MW 73.09，吸湿，用后立即密封
聚乙烯吡咯烷酮 PVP	K88-96， $M_w \approx 1.3 \times 10^6$
d-无水葡萄糖	99%，MW 180.16（无水，可不烘；受潮则 105 °C 烘 3 h）
正丙醇锆	纯品折算 MW 327.6；忌游离水、忌长期敞口
去离子水	预水解与配糖水用，不加酸

1.2 器材

磁力搅拌器 + 磁子；烧杯若干（贴标签）；保鲜膜/封口膜；分析天平（0.01 g）；注射器 10 mL $\times$ 3；全金属针头（塑料件会被 DMF 溶胀）；硅油纸（约 30 cm 条）；静电纺丝机；管式炉（Ar 气氛，理学楼 227）；样品袋与标签。

2. 用量表（精确到 0.01 g，本次按 1 个样品备料）

剩余基液约 10 g 留作试纺/补料，密封保存。

表 2: 一个样品的用量表

液体	组分与用量	备注
硅烷原液	MTMS 16.67 g + DMDMS 3.33 g	共 20.00 g (5:1) ；加去离子水 0.2–0.4 mL ，密封磁搅 过夜
基液	硅烷原液 20.00 g + DMF 20.00 g	搅 30 min 得 40.00 g (1:1)；用后密封防潮
外层液	基液 20.00 g + PVP 3.44 g	供两个外层各 10 mL；室温搅拌 6 h
中层液	基液 10.00 g + PVP 1.72 g + 正丙醇锆 0.64 g	先 PVP 搅溶，再滴锆；室温搅拌 6 h
糖水	d-无水葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL	40–50 °C 搅 5–10 min 溶清； 现配现用

3. 操作流程

D0（前一天傍晚）

- 1. 通风橱内配**硅烷原液**：称 MTMS 16.67 g + DMDMS 3.33 g 于干净烧杯；
- 2. 用移液枪/滴管加去离子水 **0.2–0.4 mL**（不加酸），搅匀；
- 3. 保鲜膜封口，室温磁力搅拌**过夜**（≥8 h），使硅烷部分水解生成 Si–OH。

D1（第一天）

- 1. 上午：向硅烷原液中加入 **DMF 20.00 g**，搅 30 min → **基液 40 g**，封口防潮；
- 2. 配外层烧杯：基液 20.00 g + PVP 3.44 g，室温磁搅 6 h（PVP 需完全溶解、无颗粒）；
- 3. 配中层烧杯：基液 10.00 g + PVP 1.72 g，室温磁搅（与上一步同步开始计 6 h）；
- 4. 约开始后第 **4–5 h**：用注射器向中层烧杯缓慢滴加**正丙醇锆 0.64 g**，边加边搅，继续搅至满 6 h；
- 5. 两杯封口过夜（**糖水留到第二天现配**）。

D2（第二天，纺丝日）

- 1. 现配**糖水**：葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL，40–50 °C 搅至澄清，冷却至 <40 °C；
- 2. 加入中层烧杯，搅 **15–30 min**（加完 **30 min** 内必须开纺）；
- 3. 三个 10 mL 注射器分别灌装：**外层液 × 2、中层液 × 1**，装**全金属针头**；
- 4. **纺丝顺序（外–中–外）**：先纺外层 10 mL → 再纺中层 10 mL → 最后纺外层 10 mL；
 - 挤出速率 **1.5 mL/h**；每层开始前先试纺，以射流稳定为准（泰勒锥稳定、无堵针/滴液、射流连续，约 5–15 min），稳定后移到硅油纸上收集；
 - 三层必须连续不中断；每层约 6.7 h，一个样品合计约 **20 h**（跨夜）；
 - 记录纺丝室环境状况（有湿度计则记数值）。
- 5. 纺完后连同**硅油纸**取下，称**初重**，室温平放晾置（避免折叠、避免沾尘）。

D3（第三天，热解）

1. 注意：A 组不做空气预氧化，直接进管式炉；
2. 平铺放入石英舟（舟位编号），装入管式炉；
3. Ar 吹扫 30 min 后升温，程序：
 - 室温 → 200 min 升至 200 °C，保温 60 min（除残余溶剂 DMF/水）；
 - 200 °C → 400 min 升至 900 °C（约 1.75 °C/min，对应气化段 1–2 °C/min 要求），保温 60 min；
 - 自然炉冷至室温（<100 °C 再停气取出）。
4. 出炉后称终重，计算失重率，装袋贴标签（样品编号 A + 日期 + 操作者）。

D4（第四天）

1. 拍照存档（整体外观 + 弯折状态）；
2. 留一小块前驱体或成品小样备用（后续做收缩率对比）；
3. 联系送 SEM（表面形貌）；如条件允许，加做截面。

4. 红线与常见问题

- 控水：基液密封防潮（DMF 吸湿）；正丙醇锆在糖水之前加、加后尽快纺；糖水加完 30 min 内开纺。
- 针头：必须全金属；塑料/橡胶件会被 DMF 溶胀，导致堵针或出液不稳。
- 试纺：以射流稳定判定，不按体积计；不稳就调电压/喷射距离/挤出速率。
- 记录：实际投入的葡萄糖、去离子水、正丙醇锆质量（不只记“几克”）；初重/终重；液体定性黏度（玻璃棒挑丝长度、挂壁、气泡悬浮）。
- 安全：配液在通风橱（MTMS/DMDMS/DMF 挥发）；Ar 为惰性气体，注意通风与窒息风险；管式炉操作按实验室规程。
- 常见异常处置：
 - 中层液加入锆后出现浑浊/白色絮状 → 锆在析出，停止纺丝并记录（不要硬纺）；
 - 纺丝中频繁断丝/滴液 → 检查针头堵塞与挤出速率，必要时重新灌装；
 - 纤维膜过薄/不成膜 → 检查收集距离与电压，必要时延长收集时间；
 - 液体明显增稠拉长丝 → 记录时间点（这是纺丝液可用寿命数据），若无法纺丝则重新配液。

5. 记录表（操作者填写）

6. 交付物

1. 烧结后样品（装袋、编号 A + 日期）；

表 3: 操作记录表

项目	计划值	实际值	现象/备注
MTMS 质量	16.67 g		
DMDMS 质量	3.33 g		
预水解水量	0.2–0.4 mL		是否澄清
DMF 质量	20.00 g		
PVP（外层/中层）	3.44 / 1.72 g		溶解是否完全
正丙醇锆	0.64 g		滴加后是否浑浊
葡萄糖	2.00 g		糖水是否澄清
去离子水（糖水）	3.0 mL		
纺丝开始/结束时间			连续与否
初重 / 终重			失重率
热解程序实际曲线	200 min→200 °C/1 h; 400 min→900 °C/1 h		舟位编号

- 2. 完整记录表（第 5 节，含实际称量与现象）;
- 3. 外观照片;
- 4. SEM 送样需求（表面；有条件加截面）。